TÀI LIỆU KIẾN TRÚC Phiên bản 2.0 (Cập nhật 10/2026)

HỆ THỐNG TNC SEO KEYWORD NEWS (KEY_TNC)

Sơ đồ tương tác logic toàn diện giữa các file, thư mục, backend, database và workflow tự động.

1. QUÉT ĐA NGUỒN (48H)

11 Nguồn RSS & Web

Báo chí công nghệ (VnExpress, GenK...) & Đối thủ (GearVN, CellphoneS...).

2. TỐI ƯU SERPAPI

Đúng 4 Lượt/Ngày

Trending Now, Autocomplete, Search & Trends kết hợp cache 24h.

3. CHẤM ĐIỂM AI

Thang 100 Điểm

Độ phủ (40%), Đối thủ (25%), Độ tươi (20%), SerpApi Trend (15%).

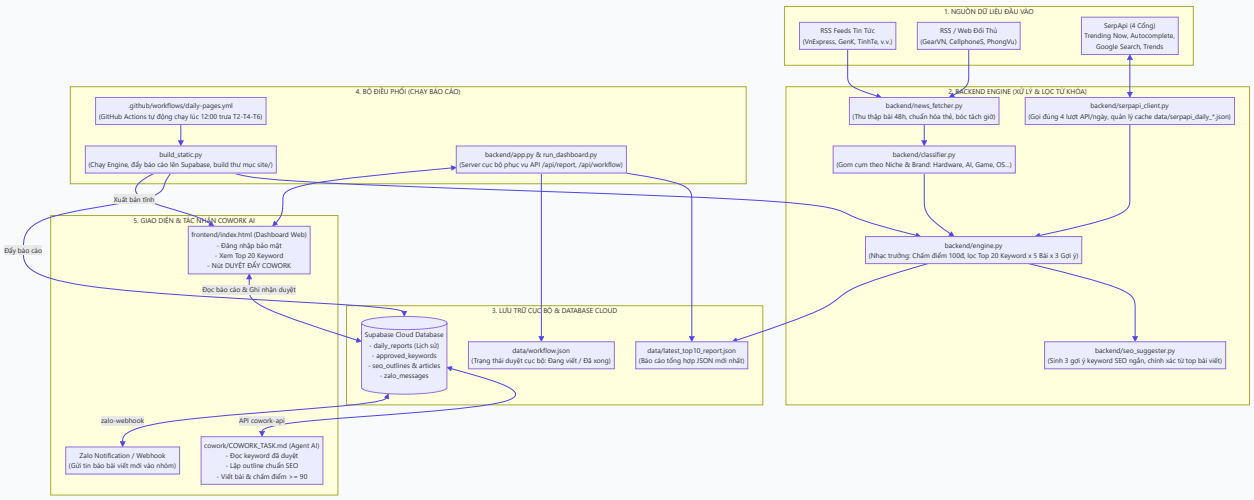
4. TỰ ĐỘNG HÓA COWORK

Top 20 Key & 5 Bài

Duyệt trên web -> Supabase -> Cowork AI viết bài chuẩn SEO.

Sơ Đồ 1: Kiến Trúc Tổng Thể & Luồng Tương Tác Dữ Liệu

Mô tả cách các module trong hệ thống nhận nguồn đầu vào, xử lý qua backend, lưu trữ và tương tác với người dùng qua Dashboard và Cowork Agent.



Sơ Đồ 2: Cấu Trúc File/Thư Mục & Vai Trò Trách Nhiệm

Mỗi file và thư mục chịu trách nhiệm một phần việc chuyên biệt trong chuỗi cung ứng nội dung SEO.

backend/ (Trọng tâm logic)

engine.py: Trung tâm phối hợp (Orchestrator). Chấm điểm (thang 100), tuyển Top 20 Keyword và 5 bài viết hay nhất cho từng key.

news_fetcher.py: Quét dữ liệu RSS từ 11 trang tin & đối thủ trong 48h, bóc tách ngày giờ phát hành.

classifier.py: Phân loại keyword theo cụm chủ đề (Linh kiện, AI, Game, HĐH, Sự kiện) và Brand (Nvidia, Intel, Apple...).

serpapi_client.py: Quản lý 4 API SerpApi, cơ chế gọi đúng 1 lần/ngày và cache cục bộ để tiết kiệm quota.

seo_suggester.py: Phân tích bài viết & Google Autocomplete để gợi ý 3 tiêu đề/từ khóa phụ viết bài.

app.py: Server HTTP nhẹ phục vụ các API cục bộ cho frontend.

frontend/ & data/

frontend/index.html: Giao diện Web Dashboard SPA hoàn chỉnh (Tailwind CSS). Xem báo cáo, lọc nhóm ngành, phân tích chỉ số, duyệt bài.

frontend/logo.png: Logo thương hiệu TNC.

data/latest_top10_report.json: File JSON lưu báo cáo Top 20 mới nhất.

data/serpapi_daily_*.json: Cache kết quả 4 cổng SerpApi theo từng ngày.

data/workflow.json: Lưu trạng thái duyệt và bài viết ở chế độ chạy offline.

database/ & supabase/

database/auth_postgres.sql: Bảng và chính sách RLS cho người dùng Supabase Auth.

database/admin_only_users.sql: Phân quyền chỉ tài khoản được Admin duyệt mới xem được báo cáo.

database/seo_content.sql: Bảng chứa keyword duyệt, outline và bài viết SEO của Cowork.

database/zalo_messages.sql: Bảng lưu thông báo Zalo.

supabase/functions/cowork-api: API Edge Function cho Cowork AI tương tác.

supabase/functions/zalo-webhook: Webhook gửi tin nhắn thông báo sang Zalo Bot.

⚡ 📁 cowork/ & Root Files

cowork/COWORK_TASK.md: Bản hướng dẫn cấu hình và Prompt cho Agent AI tự động lập outline & viết bài.

build_static.py: Script tạo site tĩnh cho GitHub Pages và đẩy báo cáo vào Supabase.

run_dashboard.py: Khởi động server HTTP và tự mở trình duyệt cục bộ.

START.bat: File chạy nhanh 1 click trên Windows.

tests/test_core.py: Unit tests kiểm tra tính đúng đắn của logic khớp keyword và tính thời gian tươi.

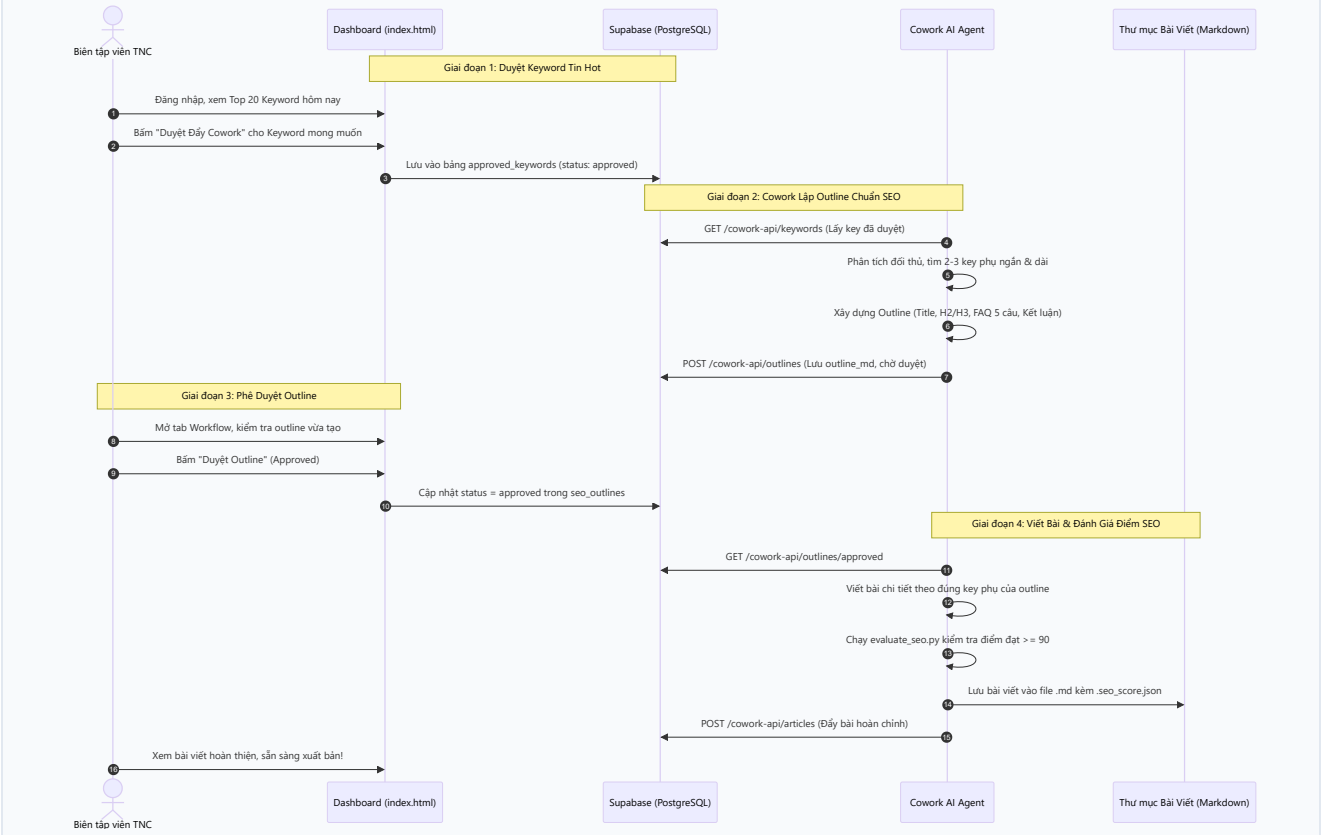
.env: Lưu SerpApi Key và thông số Supabase bí mật.

⚙ 📁 .github/workflows/daily-pages.yml (Tự Động Hóa CI/CD)

Workflow GitHub Actions tự động kích hoạt vào lúc **12:00 trưa giờ VN** (05:00 UTC) vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hoặc kích hoạt thủ công bằng nút "*Run workflow*". Nó chạy `build_static.py`, gọi các cổng API cần thiết, nạp báo cáo mới lên bảng `daily_reports` của Supabase và đẩy bản giao diện tĩnh cập nhật lên **GitHub Pages**.

Sơ Đồ 3: Chu Kỳ Vận Hành Tự Động Hóa Nội Dung (End-to-End Workflow)

Trực quan hóa cách 1 từ khóa tin tức được phát hiện, người biên tập duyệt, và Cowork Agent AI triển khai viết bài.



Công Thức Chấm Điểm Từ Khóa (Thang Điểm 100 Tại backend/engine.py)

40%

Độ Phủ Báo Chí

Càng nhiều báo lớn đồng loạt đưa tin trong 24h - 48h thì chủ đề càng nóng.

25%

Đối Thủ Đã Viết

GearVN, CellphoneS, Phong Vũ... đã lên bài chứng tỏ khách hàng quan tâm.

20%

Độ Tươi Mới

Tin ra dưới 6 giờ được điểm tối đa; giảm dần theo số giờ tuổi của tin.

15%

Xác Thực SerpApi

Google Trends Trending Now và chỉ số tìm kiếm thực tế trên Google.